Class Diagram0 2026/01/04

1 / 1

pkg

presentation

+ logout() : void

+ checkout() : void

+ seeShoppingCart() : void

+ findProductsByProvider() : void

+ findProductsByName() : void

+ userProfile(clientId : int) : void

+ register() : void

+ login() : boolean

+ showProgramMenu() : void

+ showUserMenu() : void

+ mostrarMenuLogin() : boolean

+ mostrarMenuPrincipal() : void

+ run() : void

+ Controller()

- carritoActual : ShoppingCart

- clienteActual : ClienteActual

- scanner : int

- mainUI : MainUI

- clientManager : ClientManager

- providerManager : ProviderManager

- productManager : ProductManager

- shoppingCartManager : ShoppingCartManager

- saleManager : SaleManager

Controller

business

+ getPurchaseDate() : long

+ getPricePaid() : double

+ getProductId() : String

+ getClientId() : int

+ Sale(clientId : int, productId : String, pricePaid : float, purchaseDate : long)

- pricePaid : float

- purchaseDate : long

- productId : String

- clientId : int

Sale

persistence

ProductJSONDAO

-productManager

-shoppingcartManager

-clientManager -saleManager -providerManager

-shoppingcart

-cartItem -sellingProduct

knows
knows

-phone

-productDAO

-clientDAO -saleDAO -providerDAO

1
1

1 1 1

1 0
1..*

1..*

0

0

0

0

0

1

1 1

1

+ isExemptFromVAT() : boolean

+ getShippingAddress() : void

+ getBillingAddress() : void

+ getContactPersonName() : void

+ getNif()

+ CompanyClient(clienteId : int, nombreCompleto : String, phoneNumbers : List<PhoneNumber>, nif : String, contactPersonName : String, billingAddress : String, shippingAddress : String)

- shippingAddress : String

- billingAddress : String

- contactPersonName : String

- nif : String

CompanyClient

0..*

0..*

0..

1

1..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..*

0..* 0..*

0..*

0..*

0..*

1

1

0..*

0..*

0..*

1

0..*

0

1

0..*

0..*

implements

implements

implements

implements

1
1

1

1

+ calculateDistance(loc1 : Geolocation, loc2 : Geolocation) : double

+ getGeolocationFromAddress(address : String) : Geolocation

GeolocationHelper

uses

+ deleteFromUrl(url : String) : String

+ postToUrl(url : String, body : String) : String

+ getFromUrl(url : String) : String

+ ApiHelper()

ApiHelper

+ getUrl() : String

+ ApiException(message : String, cause : Throwable, url : String)

- url : String

ApiException

1

0..

1
1 1 1

+ askForBillingAddress() : String

+ askForContactPersonName() : String

+ askForNIF() : String

+ askForEmail() : String

+ askForShippingAddress() : String

+ askForFullNameValidated() : String

+ askForFullName() : String

+ askForPhoneValidated() : PhoneNumber

+ askForPhone() : PhoneNumber

+ askForConfirmation() : boolean

+ askForIntInRange(msg : String, min : int, max : int) :
int

+ askForIntValidate(msg : String) : int

+ askForInt(msg : String) : int

+ askForString(msg : String) : String

+ printShoppingCart(list : List) : void

+ printProviderList(list : List<Provider>) : void

+ printProductList(list : List<Product>) : void

+ printUserProfile(info : List) : void

+ showProgramMenu() : void

+ showUserMenu() : void

+ MainUI(scanner : Scanner)

- scanner : Scanner

MainUI

uses

+ registerCompanyClient(String
nombreCompleto : int,
List<PhoneNumber>
phoneNumbers : int, String nif : int,
String contactPersonName : int,
String billingAddress : int, String
shippingAddress : int) :
CompanyClient

+ registerOnlineClient() :
OnlineClient

+ getPhones() :
List<PhoneNumber>

+ getFullName() : String

+ getId() : void

+ Client(clienteId : int,
nombreCompleto : String,
phoneNumbers :
boolean<PhoneNumber>)

- clientDAO : ClientDAO

- phones : List<PhoneNumber>

- fullName : String

- id : int

Client

extends

+ findItemsByName(name : String) : List<Item>

+ getProductById(id : String) : Product

+ findProductsByName(name : String) : List

- providerDAO : ProviderDAO

- productDAO : ProductDAO

ProductManager

uses

+ checkout(clientId : int) : void

+ removeItem(clientId : int, item : CartItem) : void

+ addItem(clientId : int, item : CartItem) : void

+ getCart(clientId : int) : ShoppingCart

+ ShoppingCartManager()

- carts : Map<Integer,ShoppingCart>

ShoppingCartManager

uses

+ getBrand() : String

+ getName() : String

+ getId() : String

+ Product(productoId : String,
productoNombre : String, marca : String,
modelo : String) : void

- model : String

- brand : String

- name : String

- id : String

Product

uses

creates

+ getFormattedNumber() : String

+ getNumber() : String

+ getCountryPrefix() : String

+ PhoneNumber(prefijoPais : String, numero : String) : String

- number : String

- prefix : String

Phone

has

uses

has

+ findProductForSale(productId : String) :
ProductForSale

+ getAvailableProducts() : void

+ getProductsForSale() : void

+ getEmail() : String

+ getPhone() : String

+ getContactName() : String

+ getCif() : String

+ getCompanyName() : String

+ getId() : int

+ Provider(proveedorId : int, nombreComercial
: String, cif : String, nombreContacto : String,
telefono : String, email : String,
productsForSale : List<ProductForSale>)

- attribute44 : int

- productsForSale : List<ProductForSale>

- phone : String

- cif : String

- email : String

- contactName : String

- companyName : String

- id : int

Provider

uses

uses

+ getTotalPrice
(ProductManager
productManager : int,
Client client : int, Object
geolocationHelper : int) :
double

+ toString() : String

+ getTotal() : float

+ getItems() : List

+ getClientId() : int

+ ShoppingCart()

- items : List<CartItem>

ShoppingCart

has

uses

+ getTotalPrice(Product
product : int, Client client : int) :
double

+ setQuantity(quantity : int) :
void

+ getQuantity() : int

+ getProvider() : Provider

+ getProductForSale() :
ProductForSale

+ CartItem(productForSale :
ProductForSale, provider :
Provider)

- cantidad : int

- provider : Provider

- productForSale :
ProductForSale

CartItem

uses

uses

+ toString() : String

+ hasStock() : boolean

+ getSellingPrice() : float

+ getProductId() : String

- unitsInStock : int

- sellingPrice : float

- productId : String

SellingProduct

has

+ registerCompanyClient() :
CompanyClient

+ registerOnlineClient(String
nombreCompleto : int,
List<PhoneNumber>
phoneNumbers : int, String
shippingAddress : int, String email :
int) : OnlineClient

+ getClientById(id : int) : Client

+ login(id : int) : boolean

+ register(fullName : String, phones
: List) : Client

ClientManager

uses

creates

creates uses

+ crearVenta(int clientId : int,
ShoppingCart carrito : int,
ProductManager productManager :
int, Client client : int) : List<Sale>

+ getSalesOfClient(clientId : int) :
List<Sale>

+ registerSale(lientId : int, productId :
String, price : double) : void

+ SaleManager(saleDAO : SaleDAO,
providerDAO : ProviderDAO)

- providerDAO : ProviderDAO

- saleDAO : SaleDAO

SaleManager

uses

creates

uses

uses

+ getProductsFromProvider(id : int) : List

+ getProviderById() : void

+ getProviders() : List

- providerDAO : ProviderDAO

ProviderManager

uses

uses

+ calculateFinalPrice(basePrice : double, client : Client) : double

+ Item(itemId : String, itemName : String)

Item uses
uses

extends

+ calculateFinalPrice(basePrice : double, client : Client) : double

+ hasUVFilter() : boolean

+ getNumberOfLenses() : int

+ getGraduation() : double

+ ContactLens(productoId : String, productoNombre : String, marca : String, modelo : String, graduation : double, numberOfLenses : int, hasUVFilter : boolean)

- CONTACT_LENS_VAT_MULTIPLIER : double

- CONTACT_LENS_VAT : double

- hasUVFilter : boolean

- numberOfLenses : int

- graduation : double

ContactLens

uses

uses

extends

+ isExpiringSoon() : boolean

+ calculateFinalPrice(basePrice : double, client : Client) : double

+ hasPreservatives() : void

+ getExpirationDate() : void

+ getVolume() : double

+ Consumables(productoId : String, productoNombre : String, marca : String, modelo : String, volume : double, expirationDate : Date, hasPreservatives : boolean) : void

- EXPIRATION_MONTHS_THRESHOLD : double

- EXPIRATION_DISCOUNT : double

- STANDARD_VAT_MULTIPLIER : double

- STANDARD_VAT : double

- hasPreservatives : boolean

- expirationDate : Date

- volume : double

Consumable

uses

uses

extends

+ canBeSoldTo(client : Client) : boolean

+ calculateFinalPrice(pricePerHour : double, client : Client) : double

+ getHoursDuration() : void

+ getServiceName() : void

+ getServiceId() : void

+ Service(serviceId : String, serviceName : String, hoursDuration : double)

- STANDARD_VAT_MULTIPLIER : double

- STANDARD_VAT : double

- hoursDuration : double

- serviceName : String

- serviceId : String

Service

uses

uses

extends

+ calculateShippingCost(Object geolocationHelper : int) : double

+ getEmail() : void

+ getShippingAddress() : String

+ OnlineClient(clienteId : int, nombreCompleto : String, phoneNumbers : List<PhoneNumber>, shippingAddress : String, email : String)

- COST_PER_KM : double

- BASE_SHIPPING_COST : double

- CAMPUS_LON : double

- CAMPUS_LAT : double

- email : String

- shippingAddress : String

OnlineClient

uses

extends

creats

+ isAvailable() : boolean

+ reduceStock(quantity : int) : void

+ getPriceWithVAT() : double

+ getUnitsInStock() : int

+ getSellingPrice() : void

+ getProductId() : void

+ ProductForSale(productId : String, precioVenta : double, unidadStock : int)

- unidadStock : int

- precioVenta : double

- productId : String

ProductForSale
has

uses

uses

uses

uses

ClientJSONDAO SaleCSVDAO ProviderJSONDAO

+ findById(): Product() : void

+ readAll(): List() : void

<<<<interface>>>>
ProductDAO

manages

+ save(): void() : void

+ findById(): Client() : void

+ readAll(): List() : void

<<<<interface>>>>
ClientDAO

manages

+ appendSale(): void() : void

+ readAll(): List() : void

<<<<interface>>>>
SaleDAO

manages

+ findbyId(): Provider() : void

+ readAll(): List() : void

<<<<interface>>>>
ProviderDAO

manages

+ parseProductsFromJSON(json : String) : List<Product>

+ loadAll() : void

+ findById(productId : String) : Product

+ readAll() : List<Product>

+ ProductAPIDAO(apiHelper : int)

- products : List<Product>

- baseUrl : String

- SHARED_PRODUCTS_ENDPOINT : String

- apiHelper : int

ProductAPIDAO

throws

uses

+ parseClientsFromJSON(json : String) : List<Client>

+ saveAll() : void

+ loadAll() : void

+ save(client : Client) : void

+ findById(clientId : int) : Client

+ readAll() : List<Client

+ ClientAPIDAO(apiHelper : int)

- clients : List<Client>

- groupId : String

- baseUrl : String

- apiHelper : int

ClientAPIDAO

throws

uses

uses

+ parseProvidersFromJSON(json : String) : List<Provider>

+ loadAll() : void

+ findById(providerId : int) : Provider

+ readAll() : List<Provider>

+ ProviderAPIDAO(apiHelper : int)

- providers : List<Provider>

- baseUrl : String

- SHARED_PROVIDERS_ENDPOINT : String

- apiHelper : int

ProviderAPIDAO

throws

uses

uses

+ parseSalesFromCSV(csv : String) : List<Sale>

+ getSalesByClientId(clientId : int) : List<Sale>

+ loadAll() : List<Sale>

+ appendSale(sale : Sale) : void

+ readAll() : List<Sale>

+ SaleAPIDAO(apiHelper : int)

- sales : List<Sale>

- groupId : String

- baseUrl : String

- apiHelper : int

SaleAPIDAO

uses

throws

uses

+ validateLocalFiles() : boolean

+ getBaseApiUrl() : String

+ getGroupId() : String

+ isUsingAPI() : boolean

+ createSaleDAO() : SaleDAO

+ createProviderDAO() : ProviderDAO

+ createClientDAO() : ClientDAO

+ createProductDAO() : ProductDAO

+ checkAPIStatus() : boolean

+ PersistenceManager()

- GROUP_ID: : String

- BASE_API_URL : String

- useAPI : boolean

- apiHelper : ApiHelper

persistenceManager

uses

creates

creates

creates

creates

+ guardarCliente() : String

+ crearCliente() : String

+ crearProducto() : String

JsonParser